

Reporte de Práctica: Comandos Básicos

Materia: Sistemas Operativos

Práctica: Comandos básicos en Linux (Ubuntu)

Alumno: Israel Carmona

Introducción

En esta práctica se trabajó directamente en la terminal de Ubuntu Linux con el propósito de comprender la interacción básica con el sistema operativo mediante la interfaz de línea de comandos (CLI). Se exploraron órdenes esenciales para la navegación en el árbol de directorios, la inspección detallada de archivos y el uso de privilegios elevados del sistema.

Desarrollo y Análisis de Comandos

Gestión de Privilegios (sudo)

Se analizó la ejecución de tareas administrativas mediante el comando `sudo` (Superuser Do), el cual otorga temporalmente privilegios de administrador (root). Al ejecutar comandos con `sudo`, el sistema solicita la contraseña del usuario sin mostrar caracteres en pantalla por motivos de seguridad. Para tareas más extensas de mantenimiento en directorios protegidos, se utilizó la sesión interactiva con `sudo su`.

Visualización y Listado de Archivos (ls)

ls: Muestra el contenido básico de la carpeta actual agrupado por nombres y clasificado por colores según el tipo de archivo.

```
israel@israel-BOM-WXX9:~$ sudo ls
Descargas Documentos Escritorio Imágenes Música Plantillas Público Videos snap
israel@israel-BOM-WXX9:~$
```

ls -l: Presenta una salida detallada en formato largo que especifica permisos de lectura/escritura (rwx), usuario propietario, grupo, tamaño en bytes y fecha de última modificación.

```
israel@israel-BOM-WXX9:~$ sudo ls -l
total 36
drwxr-xr-x  5 israel israel 4096 Sep  5 16:28 Descargas
drwxr-xr-x  3 israel israel 4096 Aug 11 20:58 Documentos
drwxr-xr-x  2 israel israel 4096 Aug  8 13:36 Escritorio
drwxr-xr-x  3 israel israel 4096 Aug 11 21:04 Imágenes
drwxr-xr-x  2 israel israel 4096 Aug  8 13:36 Música
drwxr-xr-x  2 israel israel 4096 Aug  8 13:36 Plantillas
drwxr-xr-x  2 israel israel 4096 Aug  8 13:36 Público
drwxr-xr-x  3 israel israel 4096 Aug 11 21:04 Videos
drwx----- 11 israel israel 4096 Sep  5 16:30 snap
israel@israel-BOM-WXX9:~$
```

ls -la: Incorpora la bandera `-a` (all) para mostrar todos los elementos, incluidos los archivos y directorios ocultos de configuración del sistema (aquellos cuyo nombre comienza con un punto `.`).

```
israel@israel-BOM-WXX9:~$ sudo ls -lh
total 96
drwxr-xr-x 20 israel israel 4096 Aug 11 20:47 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 8 13:32 ..
-rw-r----- 1 israel israel 688 Sep 9 09:31 .bash_history
-rw-r--r-- 1 israel israel 220 Feb 13 2026 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 israel israel 3771 Feb 13 2026 .bashrc
drwx----- 19 israel israel 4096 Sep 5 09:03 .cache
-rw-rw-r-- 1 israel israel 0 Aug 11 20:42 .cloud-locales-test.skip
drwx----- 17 israel israel 4096 Aug 24 17:25 .config
drwx----- 3 israel israel 4096 Aug 11 20:42 .copilot
drwxr-xr-x 3 israel israel 4096 Aug 11 20:47 .dotnet
drwx----- 2 israel israel 4096 Sep 9 16:38 .gnupg
drwx----- 4 israel israel 4096 Aug 8 13:36 .local
-rw-r--r-- 1 israel israel 807 Feb 13 2026 .profile
drwx----- 2 israel israel 4096 Aug 8 13:36 .ssh
drwxr-xr-x 4 israel israel 4096 Aug 11 20:42 .vscode
drwxr-xr-x 3 israel israel 4096 Aug 11 20:42 .vscode-shared
drwxr-xr-x 5 israel israel 4096 Sep 5 16:28 Descargas
drwxr-xr-x 3 israel israel 4096 Aug 11 20:58 Documentos
drwxr-xr-x 2 israel israel 4096 Aug 8 13:36 Escritorio
drwxr-xr-x 3 israel israel 4096 Aug 11 21:04 Imágenes
drwxr-xr-x 2 israel israel 4096 Aug 8 13:36 Música
drwxr-xr-x 2 israel israel 4096 Aug 8 13:36 Plantillas
drwxr-xr-x 2 israel israel 4096 Aug 8 13:36 Público
drwxr-xr-x 3 israel israel 4096 Aug 11 21:04 Videos
drwx----- 11 israel israel 4096 Sep 5 16:30 snap
israel@israel-BOM-WXX9:~$
```

ls -lh: Modifica la columna de tamaño con la opción -h (human-readable), transformando los bytes a unidades legibles como KB, MB o GB.

Navegación en el Sistema de Archivos (cd)

```
israel@israel-BOM-WXX9:~$ sudo ls -lh
total 36K
drwxr-xr-x 5 israel israel 4.0K Sep 5 16:28 Descargas
drwxr-xr-x 3 israel israel 4.0K Aug 11 20:58 Documentos
drwxr-xr-x 2 israel israel 4.0K Aug 8 13:36 Escritorio
drwxr-xr-x 3 israel israel 4.0K Aug 11 21:04 Imágenes
drwxr-xr-x 2 israel israel 4.0K Aug 8 13:36 Música
drwxr-xr-x 2 israel israel 4.0K Aug 8 13:36 Plantillas
drwxr-xr-x 2 israel israel 4.0K Aug 8 13:36 Público
drwxr-xr-x 3 israel israel 4.0K Aug 11 21:04 Videos
drwx----- 11 israel israel 4.0K Sep 5 16:30 snap
israel@israel-BOM-WXX9:~$
```

cd <directorio>: Permite acceder a una subcarpeta específica dentro de la ruta actual.

```
israel@israel-BOM-WXX9:~$ cd Descargas
israel@israel-BOM-WXX9:~/Descargas$
```

cd ..: Utiliza la referencia de dos puntos para retroceder un nivel en la jerarquía del árbol de directorios.

```
israel@israel-BOM-WXX9:~/Descargas$ cd ..
israel@israel-BOM-WXX9:~$
```

cd ~ o cd: Retorna de forma directa al directorio principal del usuario (/home/israel)

```
israel@israel-BOM-WXX9:~$ cd ~
israel@israel-BOM-WXX9:~$
```

Conclusión

El uso de la línea de comandos representa una herramienta indispensable para el control eficiente de los recursos y la estructura interna de un sistema operativo tipo Unix. A través de esta práctica se comprobó cómo las diferentes banderas y parámetros modifican el comportamiento de una misma orden, permitiendo obtener diagnósticos detallados y realizar una administración segura del entorno sin depender de una interfaz gráfica.